



Impacte Environnementale

1. Contexte environnementale

Le numérique représente environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre

Coach'In étant :

- Une application mobile (Flutter)
- Une plateforme web (NextJS)
- Une API backend (NestJS)
- Une database PostgreSQL

L'impact principal provient de :

- L'hébergement serveur
- Le transfert de données
- Le stockage des données
- La consommation CPU côté backend

2. Analyse GreenIt de notre architecture

A. Hosting (Hébergement)

Impact potentiel

- Consommation énergétique des serveurs
- Intensité carbone du pays d'hébergement
- Surdimensionnement des instances

Décisions GreenIT

- Hébergement dans une région à faible intensité carbone
- Choix d'un cloud provider engagé dans l'énergie renouvelable
- Dimensionnement adapté aux besoins réels
- Scaling automatique (évite les serveurs inutilisés)

B. Data Transfer (Transfert de données)

Coach'In manipule :

- Profils utilisateurs
- Programmes d'entraînement
- Messages chat
- Images (éventuelles)

Risques environnementaux

- Images lourdes
- Requêtes inutiles
- Mauvaise gestion du cache
- Polling excessif

Optimisations prévues

- Compression des images uploadées
- Limitation du poids des médias
- Pagination des données

- Mise en cache des requêtes fréquentes
- Utilisation WebSocket plutôt que polling pour le chat
- JSON optimisé (pas de champs inutiles)

C. Compute (Calcul / Backend)

Backend NestJS :

- Architecture modulaire
- Node.js asynchrone
- Gestion efficace des requêtes

Optimisations prévues

- Requêtes SQL optimisées (index PostgreSQL)
- Éviter les requêtes N+1
- Mise en cache côté serveur
- Désactivation des logs lourds en production
- Arrêt automatique des environnements de dev non utilisés

3. Mesure de l'impact

A. EcoIndex

Objectif :

- Optimiser le score EcoIndex
- Réduire poids DOM, requêtes HTTP et JS inutile

Actions :

- Code splitting NextJS
- Lazy loading
- Suppression librairies inutiles
- Minification

B. Estimation infrastructure

Nous pouvons estimer :

- Type d'instance utilisée
- Temps d'utilisation mensuel
- Région d'hébergement
- Volume stockage PostgreSQL

4. Estimation

A. Backend

Hypothèse infra MVP

- 1 instance cloud (2 vCPU / 4GB RAM)
- 1 base PostgreSQL managée
- 24h/24 en production
- Hébergement en Europe (mix électrique $\approx 200\text{g CO}_2/\text{kWh}$)

Coût énergétique sur un an :

-> 657 kWh

Soit une empreinte carbone annuel de :

-> 0.13 tonne CO₂

B. Base de donnée

Coût énergétique sur un an :

-> 438 kWh

Soit une empreinte carbone annuel de :

-> 87 kg CO₂

C. Transfert de données

Hypothèse :

- 1 000 utilisateurs
- 20 sessions / mois
- 2 MB transférés par session

Quantité de données transférées par an :

-> 480 GB

Soit une empreinte carbone annuel de :

-> 29 kg CO₂

D. Stockage données

Hypothèse :

- 5 GB base de données
- 20 GB médias
- Total 25 GB

-> 1 kg CO₂ (Négligeable)

E. Empreinte totale :

-> 247 kg ou 0,25 T de CO₂ par an